



HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THUỐC UỐNG PHỔ BIẾN DỰA TRÊN MÔ HÌNH YOLO

Sinh viên: Lê Nhật Quang – MSV: B23DCVt359
Lớp: D23CQCE02-B

VẤN ĐỀ NHẬN DIỆN THUỐC UỐNG

⚠️ Nhầm lẫn thuốc có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho người dùng.

- Theo WHO, sự cố dùng nhầm thuốc gây thiệt hại ~42 tỷ USD/năm toàn cầu.
 - Tại Việt Nam, nhiều ca nhập viện do uống sai thuốc hoặc nhầm liều lượng.
 - Các viên thuốc có hình dạng, màu sắc tương tự nhau rất dễ gây nhầm lẫn.
 - Người cao tuổi và bệnh nhân dùng nhiều loại thuốc đối mặt rủi ro cao nhất.
- ➡ Cần một giải pháp tự động, chính xác để nhận diện và phân biệt thuốc, giảm thiểu rủi ro cho người dùng trong thực tế.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THUỐC



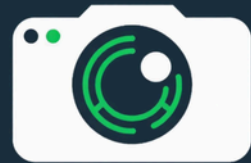
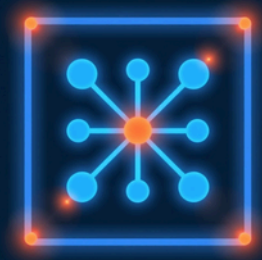
Sử dụng mô hình YOLOv8 phiên bản nhẹ (YOLOv8n) để phát hiện và phân loại thuốc nhanh chóng, chính xác trong thời gian thực.

- ✓ Tốc độ cao: Xử lý 30 FPS, độ trễ ~50ms
- ✓ Độ chính xác tốt: mAP50 đạt ~0.99
- ✓ Vận hành real-time qua webcam hoặc video
- ✓ Tích hợp cảnh báo tự động khi phát hiện nhầm lẫn
- ✓ Triển khai trên ứng dụng desktop với giao diện Tkinter thân thiện

BỘ DỮ LIỆU THU THẬP

- ▶ Tổng số ảnh: 721 ảnh được thu thập thực tế, bao gồm nhiều góc chụp, điều kiện ánh sáng khác nhau để đảm bảo tính đa dạng và độ phủ cao cho mô hình huấn luyện.
- ▶ Số loại thuốc: 3 loại thuốc chính được phân loại và ghi nhãn chi tiết. Mỗi loại thuốc có đặc điểm hình dạng, màu sắc và kích thước riêng biệt để mô hình phân biệt chính xác.
- ▶ Quy trình ghi nhãn: Ảnh được thu thập và ghi nhãn thủ công bằng công cụ chuyên dụng, xác định vùng bounding box cho từng viên thuốc, đảm bảo chất lượng dữ liệu đầu vào cho YOLOv8n.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG



YOLOv8n: Mô hình nhận diện đối tượng nhẹ, tốc độ cao, phù hợp triển khai thực tế. OpenCV: Thư viện xử lý ảnh và video real-time mạnh mẽ. Tkinter: Framework xây dựng giao diện desktop đơn giản, tiện lợi trên Python. Python: Ngôn ngữ lập trình chủ đạo, hệ sinh thái AI phong phú, dễ tích hợp các thư viện học máy.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG TỔNG QUAN

1

Nhận Ảnh / Video Từ Camera

Hệ thống tiếp nhận đầu vào từ webcam hoặc file video. Dữ liệu hình ảnh được thu thập liên tục theo thời gian thực, sẵn sàng đưa vào pipeline xử lý tiếp theo.

2

Xử Lý OpenCV & Phân Loại YOLOv8

OpenCV tiền xử lý khung hình: resize, chuẩn hóa màu sắc. Mô hình YOLOv8n phân tích và phân loại từng loại thuốc với độ chính xác cao, tốc độ ~30 FPS, latency ~50ms.

3

Hiển Thị Kết Quả & Cảnh Báo

Kết quả nhận diện được hiển thị trực tiếp trên giao diện Tkinter. Hệ thống phát cảnh báo kịp thời khi phát hiện thuốc sai hoặc nhầm lẫn, bảo vệ an toàn người dùng.

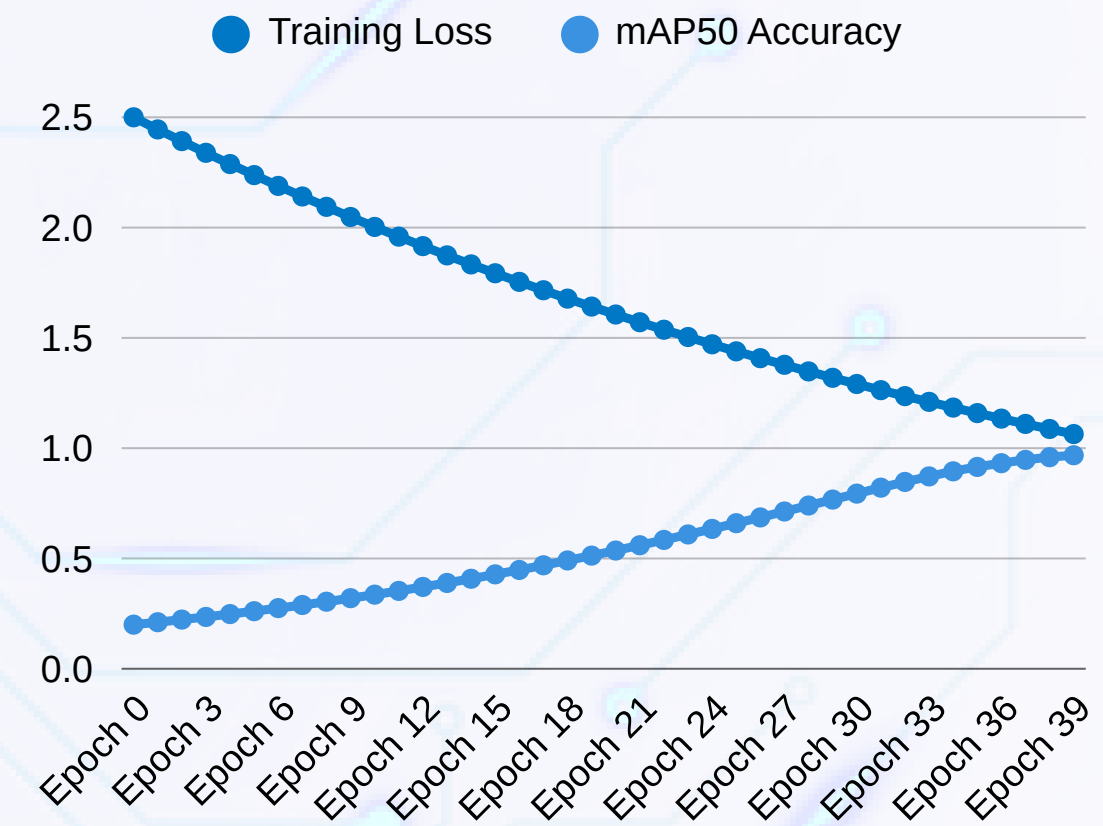
QUÁ TRÌNH HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Cấu hình huấn luyện:

- Mô hình: YOLOv8n (phiên bản nhẹ)
- Epochs: 100 vòng lặp
- Batch size: 16
- Learning rate: 0.01 (SGD)
- Optimizer: SGD với momentum 0.937

Quá trình huấn luyện:

- Loss giảm đều qua từng epoch
- Độ chính xác (mAP50) cải thiện liên tục
- Mô hình hội tụ ổn định sau ~80 epochs
- Không xảy ra hiện tượng overfitting



Source: AI-generated data. Replace or verify before use.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH



- mAP50 đạt ~ 0.99 : Độ chính xác nhận diện thuốc cực cao, hệ thống phân loại đúng hầu hết các loại thuốc trong điều kiện thực tế.
- FPS đạt 30 khung hình/giây: Tốc độ xử lý đáp ứng yêu cầu real-time, phù hợp triển khai trực tiếp trên webcam và video.
- Latency $\sim 50\text{ms}$: Độ trễ thấp, phản hồi cảnh báo gần như tức thì, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
- Mô hình YOLOv8n nhẹ, hiệu quả: Cân bằng tốt giữa tốc độ và độ chính xác, phù hợp thiết bị phổ thông không cần GPU cao cấp.

SO SÁNH TRƯỚC & SAU

✗ TRƯỚC KHI ÁP DỤNG

- Nhận diện thủ công bằng mắt thường
- Dễ nhầm lẫn giữa các loại thuốc tương tự
- Tốn nhiều thời gian kiểm tra
- Phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân
- Không có cảnh báo tự động
- Nguy cơ sai sót cao, ảnh hưởng sức khỏe

✓ SAU KHI ÁP DỤNG

- Tự động nhận diện bằng YOLOv8n
- Độ chính xác lên đến ~99% (mAP50)
- Xử lý real-time, 30 FPS, latency ~50ms
- Không phụ thuộc kinh nghiệm người dùng
- Cảnh báo kịp thời khi phát hiện sai
- Giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn thuốc

ỨNG DỤNG DESKTOP

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THUỐC BẰNG YOLOv8



THÔNG KÊ REALTIME

- ▶ Số lượng BrainForte: 0 vỉ
- ▶ Số lượng Loparamide: 0 vỉ
- ▶ Số lượng Sadapron300: 0 vỉ

THÔNG TIN / CẢNH BÁO

Đang quét...

CHỤP ẢNH MÀN HÌNH

ĐÓNG ỨNG DỤNG

Phần mềm được xây dựng bằng Tkinter với giao diện trực quan, thân thiện người dùng.

🎯 Tính năng chính:

- Nhận diện thuốc real-time qua webcam hoặc video
- Hiển thị tên thuốc và độ tin cậy (confidence score)
- Cảnh báo y khoa ngay lập tức khi phát hiện nhầm lẫn
- Hỗ trợ 3 loại thuốc phổ biến

⚠️ Hệ thống cảnh báo:

- Thông báo âm thanh và hình ảnh khi phát hiện sai sót
- Ghi lại lịch sử nhận diện để theo dõi
- Tốc độ xử lý: 30 FPS, độ trễ ~50ms

DEMO HOẠT ĐỘNG THỰC TẾ

HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THUỐC BẰNG YOLOv8



BrainForte 0.90

THỐNG KÊ REALTIME

- ▶ Số lượng BrainForte: 1 vỉ
- ▶ Số lượng Loparamide: 0 vỉ
- ▶ Số lượng Sadapron300: 0 vỉ

⚠ THÔNG TIN / CẢNH BÁO

🕒 CHỈ ĐỊNH:

- Hỗ trợ bổ não, tăng cường tuần hoàn máu não.
- Giảm căng thẳng, mệt mỏi, đau đầu.

⚠ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Người lớn: Uống 1 viên/lần, 2 lần/ngày.
- Uống sau bữa ăn 30 phút.

⚠ CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Phụ nữ có thai, người đang xuất huyết.

📸 CHỤP ẢNH MÀN HÌNH

🛑 ĐÓNG ỨNG DỤNG

Hệ thống nhận diện thuốc hoạt động theo thời gian thực qua webcam, phát hiện và phân loại chính xác từng loại thuốc. Khi phát hiện thuốc sai hoặc nhầm lẫn, giao diện hiển thị cảnh báo y khoa ngay lập tức, giúp người dùng xử lý kịp thời và an toàn.

ƯU ĐIỂM

- ▶ Độ chính xác cao với mAP50 đạt ~ 0.99 , giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhầm lẫn thuốc nguy hiểm. Hệ thống nhận diện chính xác từng loại thuốc, đảm bảo an toàn cho người dùng trong môi trường y tế thực tế.
- ▶ Tốc độ xử lý nhanh đạt 30 FPS với độ trễ chỉ $\sim 50\text{ms}$, phù hợp triển khai ứng dụng nhận diện real-time. Mô hình YOLOv8n nhẹ, tối ưu hiệu năng, có thể chạy trên phần cứng phổ thông mà không cần GPU cao cấp.
- ▶ Giao diện Tkinter đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng cho người không chuyên về công nghệ. Ứng dụng công nghệ AI hiện đại (YOLOv8n) kết hợp OpenCV, mang lại giải pháp thông minh, tiện lợi và hiệu quả trong thực tế.

HẠN CHẾ

○ Dataset còn nhỏ, chỉ gồm 721 ảnh với 3 loại thuốc, chưa đủ đa dạng để mô hình tổng quát hóa tốt. Ánh sáng môi trường và góc chụp ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác nhận diện, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng hoặc góc nghiêng.

○ Hệ thống cảnh báo còn đơn giản, chưa đa dạng

- Mở rộng dataset với nhiều loại thuốc hơn, tăng độ đa dạng và độ chính xác nhận diện
- Tối ưu thuật toán để giảm latency, cải thiện tốc độ xử lý thời gian thực
- Tích hợp thêm tính năng cảnh báo đa dạng và lưu lịch sử nhận diện

- Triển khai ứng dụng trên nền tảng mobile (Android/iOS) để tiếp cận người dùng rộng hơn
- Kết hợp cơ sở dữ liệu thuốc quốc gia để cung cấp thông tin chi tiết về từng loại thuốc
- Nghiên cứu áp dụng các mô hình YOLO thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu suất tổng thể

HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

THANK YOU
FOR
LISTENING!

